

既快又好。在信息系统建设中,将庞大而复杂的信息系统工程和管理问题用图来描述,可以解决很多工程设计和决策的最优化问题,例如,完成工程任务的时间最少、费用最省等。

2.2.1 最小生成树

在连通的带权图的所有生成树中,权值和最小的生成树(包含图中所有顶点的树),称作最小生成树。求带权连通无向图的最小生成树的算法有普里姆(Prim)算法、克鲁斯卡尔(Kruskal)算法、博鲁夫卡(Boruvka)算法和反向删除(Reverse-Delete)算法等。

1. 普里姆算法

设已知 $G=(V, E)$ 是一个带权连通无向图,顶点 $V=\{0,1,2,\dots,n-1\}$ 。设 U 是构造生成树过程中已被考虑在生成树上的顶点的集合。初始时, U 只包含一个顶点。设 T 是构造生成树过程中已被考虑在生成树上的边的集合,初始时 T 为空。如果边 (i, j) 具有最小代价,且 $i \in U$, $j \in V-U$, 那么最小代价生成树应包含边 (i, j) 。把 j 加到 U 中,把 (i, j) 加到 T 中。重复上述过程,直到 U 等于 V 为止。这时, T 即为要求的最小代价生成树的边的集合。

普里姆算法的特点是,当前形成的集合 T 始终是一棵树。因为每次添加的边是使树中的权尽可能小,因此,这是一种贪心的策略。普里姆算法的时间复杂度为 $O(n^2)$,与图中的边数无关,适合于稠密图(边数远远大于顶点数的图)。

2. 克鲁斯卡尔算法

设 T 的初始状态是只有 n 个顶点而无边的森林 $T=(V, \phi)$,按边长递增的顺序选择 E 中的 $n-1$ 安全边 (u, v) 并加入 T ,生成最小生成树。所谓安全边,是指两个端点分别是森林 T 里两棵树中的顶点的边。加入安全边,可将森林中的两棵树连接成一棵更大的树,因为每一次添加到 T 中的边均是当前权值最小的安全边,这能保证最终的 T 是一棵最小生成树。

克鲁斯卡尔算法的特点是当前形成的集合 T 除最后的结果外,始终是一个森林。该算法的时间复杂度为 $O(e \log_2 e)$,与图中的顶点数无关,较适合于稀疏图(边数远远小于顶点数的图)。

3. 博鲁夫卡算法

博鲁夫卡算法是一种基于贪心策略的最小生成树算法,其思想是不断寻找每个连通分量连出的权值最小的边,并将连接不同连通分量的最小边添加到最小生成树中,直到所有节点都被连通为止。

博鲁夫卡算法的具体步骤如下:

- (1)初始化:将每个节点作为一个连通分量。
- (2)对于每个连通分量,找到与该连通分量连接的权值最小的边,将其加入最小生成树中。
- (3)对于每个节点,将与其相邻的连通分量中权值最小的边进行比较,如果该边比当前最小边还要小,则将其加入最小生成树中。
- (4)重复执行步骤(2)和(3),直到所有节点都被连通。

博鲁夫卡算法的时间复杂度为 $O(E \log V)$,其中 E 是边的数量, V 是节点的数量。相对于其他最小生成树算法,博鲁夫卡算法的优势在于其并行化的能力,在大规模图上的效率要比其他